

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Desfibrilador

Marca: PHYSIO CONTROL

Modelo: LIFEPAK 20e

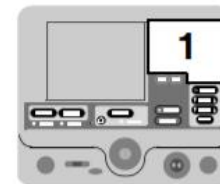


El desfibrilador/monitor LIFEPAK 20e, que cuenta con una mejor tecnología de baterías es un sistema para la atención de pacientes con patologías cardíacas agudas utilizado por usuarios autorizados en atención sanitaria para clínicas y hospitales. Ofrece las siguientes características opcionales:

- Desfibrilador semiautomático
- Estimulación cardíaca externa
- Pulsioxímetro
- Accesorios de palas
- Monitor de flujo final de CO2
- Transmisión de datos



Zona 1



Etiqueta de energía para tratar fibrilación ventricular en adultos
Consulte la [página F-2](#).

ENCENDIDO
Enciende y apaga la alimentación.

SELEC. ENERGÍA
Selecciona los niveles de energía en el modo Manual.
Consulte la [página 4-14](#).

CARGA
Carga el desfibrilador en el modo Manual.
Consulte la [página 4-14](#).

DESCARGA
Descarga la energía de desfibrilación al paciente.
Consulte la [página 4-16](#).

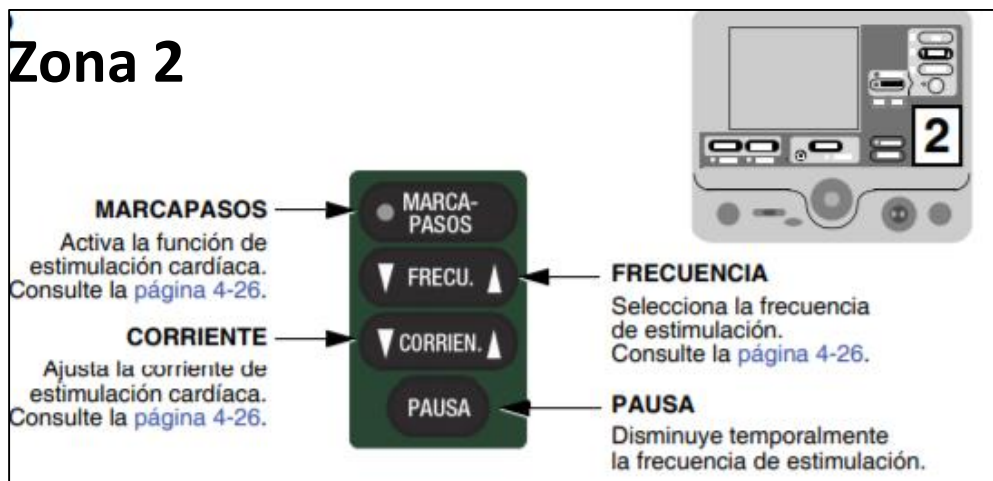
SINCRONIZACIÓN
Activa el modo sincronizado.
Consulte la [página 4-19](#).

MODULO DEA
El LED se ilumina cuando está activo el modo DEA.
Consulte la [página 4-5](#).

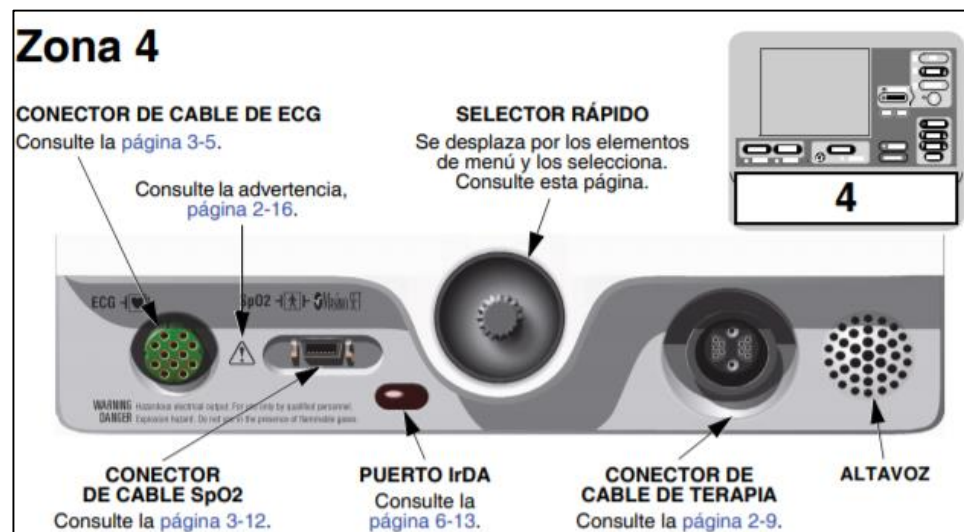
ANALIZAR
Activa el Sistema de ayuda al diagnóstico (SAS, Shock Advisory System).
Consulte la [página 4-7](#).

Teclas y partes

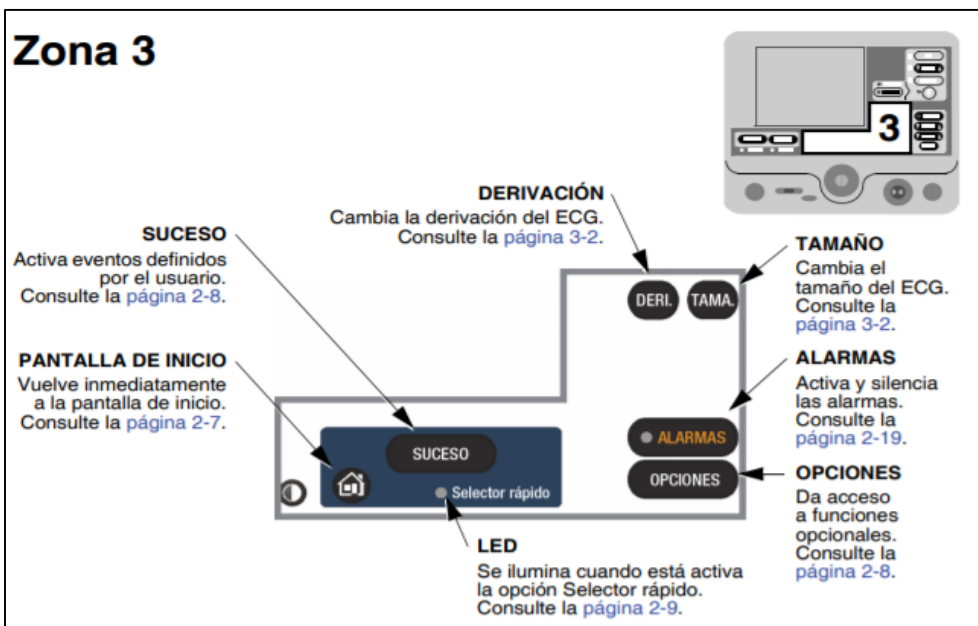
Zona 2



Zona 4



Zona 3



Zona 5



Teclas y partes

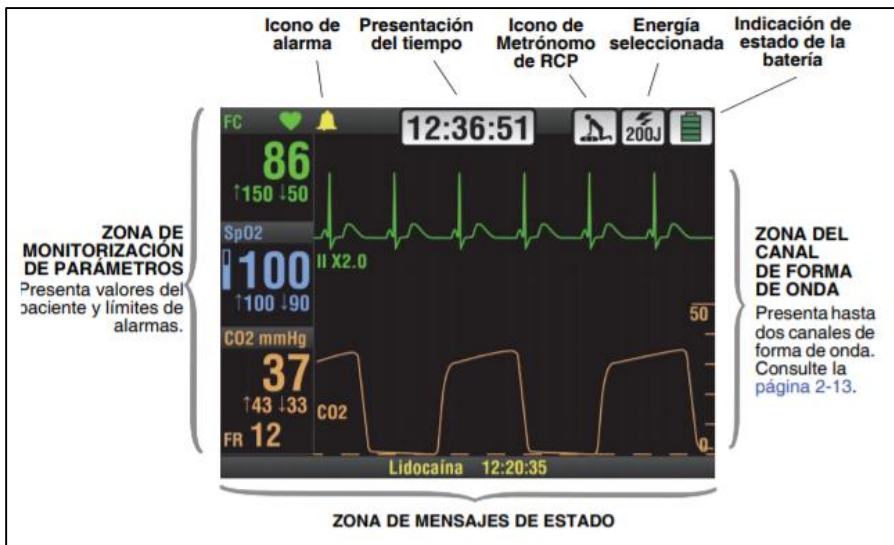
Zona 6

Indicador de alimentación
El LED se ilumina cuando la alimentación de CA (la alimentación de red) está conectada y suministrando alimentación.

Puerto de CO2
Consulte la [página 3-17](#).



Pantalla



Zona 7

Nota: Su dispositivo puede tener dos formatos de pantalla, en función de la versión del software. Consulte las Figuras 2-13 y 2-14 para encontrar el formato que se corresponde con su dispositivo.



ÁREADE MONITORIZACIÓN

Muestra la frecuencia cardíaca, tiempo, SpO2, indicador de estado de la batería, indicadores para la alarma FV/TV y energía seleccionada. Consulte la [página 2-13](#).

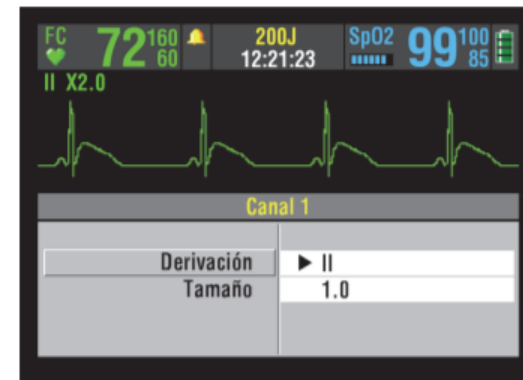


ZONA DEL CANAL DE FORMA DE ONDA
Presenta hasta dos canales de forma de onda. Consulte la [página 2-13](#).

ZONA DE MENSAJES DE ESTADO

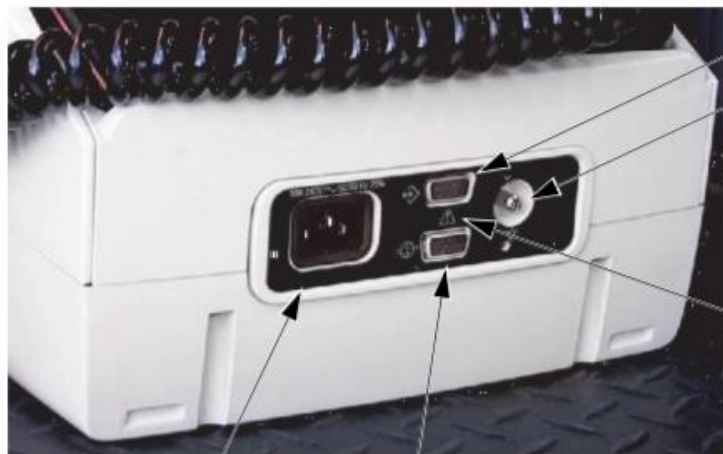
Muestra mensajes de estado y de alarma.

Selección de los canales de forma de onda



1. En la pantalla de inicio, haga girar el Selector rápido para resaltar el canal 1 o 2.
2. Pulse el Selector rápido. Aparecerá una pantalla con las opciones de monitorización para el canal elegido.
3. Haga girar y pulse el Selector rápido para seleccionar opciones de monitorización para ese canal.

Vista posterior



Conector de alimentación de CA

Conector ECG/SINC

Conector del sistema

Conector de tierra (equipotencial)

Consulte la advertencia página 2-16



Consulte la advertencia, página 2-16

Conector ECG/SINC

Conector de alimentación de CA

Puerto de escape de CO2

Consulte la advertencia, página 2-16

Conector del sistema

Conector de tierra (equipotencial)

Vista lateral del CodeManagement Module

El CodeManagement Module tiene los siguientes indicadores y conectores en el lado derecho.



Puerto del dispositivo TrueCPR

Interruptor de activación o desactivación inalámbrico

Indicadores inalámbricos

Activado ↔ Desactivado

Guía rápida de operación de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

Monitorización, tamaño y derivación de ECG

1. Presione el botón DERIVACIÓN. Si aparece una derivación electrocardiográfica, la derivación cambia automáticamente a palas. Si DERIVACIÓN PALAS estaba seleccionada, la derivación cambia automáticamente a derivación II.
2. Cuando aparezca el menú Derivación, pulse el botón DERIVACIÓN de nuevo o gire el Selector rápido para seleccionar otra derivación. La selección resaltada muestra la derivación de ECG. Nota: Cuando la ALARMA FV/TV está activada, la única opción en el canal 1 es DERIVACIÓN PALAS o Derivación II.

Monitorización de ECG con cable ECG

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Conecte el cable de ECG al monitor.
3. Identifique los lugares apropiados para los electrodos en el cuerpo del paciente.
4. Prepare la piel del paciente.
5. Aplique los electrodos de ECG.
6. Seleccione la derivación en la pantalla del monitor.
7. Si es necesario, ajuste el tamaño del ECG.
8. Pulse IMPRIMIR para obtener una copia impresa del ECG.

MODOS DE OPERACIÓN

Monitorización de EtCO2

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Seleccione el accesorio de EtCO2 apropiado para el paciente. Nota: Para disminuir la posibilidad de que la conexión de la sonda FilterLine se afloje durante el uso, enderece a mano el tubo cuando lo saque del embalaje y antes de conectarlo al paciente o dispositivo.
3. Abra la puerta del puerto de CO2 e inserte el conector FilterLine. Con la ayuda de las lengüetas, enrosque el conector FilterLine en el puerto de CO2 en el sentido de las agujas del reloj hasta que ya no se pueda girar. No emplee una fuerza excesiva.
4. Compruebe que la pantalla muestra el área CO2. El monitor de EtCO2 ejecuta la rutina de auto cero como parte de la comprobación automática de inicialización. Nota: En caso de utilizar un sistema de ventilación, no conecte la sonda FilterLine al paciente/sistema de ventilación hasta que el monitor de EtCO2 haya completado el proceso de comprobación automática y calentamiento.
5. Muestre la forma de onda de CO2 en el canal 2.
6. Conecte la sonda FilterLine de CO2 al paciente.
7. Confirme que tanto el valor como la forma de onda de EtCO2 se muestran en la pantalla. El monitor selecciona la escala de forma automática con el fin de que la visualización de la forma de onda sea óptima. No obstante, el usuario puede cambiar la escala, si así lo desea, como se describe en la sección siguiente.

Monitorización de ECG con palas

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Prepare la piel del paciente: Si es posible, evite colocar electrodos de terapia o palas estándar sobre piel con lesiones. (Limpie y seque la piel.)
3. Aplique los electrodos de terapia o las palas estándar en la posición antero-lateral. Para los electrodos de terapia, asegúrese de que el paquete esté bien sellado y que no haya pasado la fecha de caducidad. Para las palas estándar, aplique gel conductor sobre toda la superficie del electrodo
4. Conecte los electrodos desechables de terapia al cable correspondiente.
5. Seleccione DERIVACIÓN PALAS.

Monitorización de SpO2

1. Conecte el cable de SpO2 al monitor.
2. Conecte el sensor al cable de SpO2 y al paciente.
3. Pulse ENCENDIDO.
4. Observe la barra de impulsos para ver si fluctúa. La amplitud de la barra de impulsos indica la calidad relativa de la señal.
5. Ajuste la sensibilidad, el tiempo promedio y el volumen de SpO2 según corresponda.

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 20e



Recomendaciones:

- No limpie ninguna parte de este equipo ni sus accesorios con blanqueadores, diluciones de blanqueadores ni compuestos fenólicos.
- No utilice agentes limpiadores abrasivos ni inflamables.
- No intente esterilizar este equipo ni ninguno de sus accesorios a menos que se especifiquen las instrucciones de uso del accesorio.

IMPLEMENTOS

Detergente neutro

Etanol (75%)

Isopropanol (70%)

Paños suaves/Toalla de papel

Limpie la bolsa de transporte accesoria tal como se indica en su etiqueta de instrucciones: • Lávelo a mano con un jabón suave o detergente y agua. Para las partes muy sucias puede resultar útil un cepillo de cerdas. Los productos de limpieza como Formula 409® son eficaces contra la grasa, el aceite y otras manchas resistentes.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 20e



Recomendaciones:

- No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
- El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de explosión.
- Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente de Vista 120.

Fallas en la monitorización de ECG

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
1. Pantalla en blanco y LED ENCENDIDO iluminado.	La pantalla no está funcionando correctamente.	• Imprima el ECG en el registrador como copia adicional. • Póngase en contacto con personal de servicio técnico cualificado.
2. Aparece cualquiera de los siguientes mensajes: CONECTE ELECTRODOS, CONECTE DERI ECG, DERIVACIONES DESCONECTADAS, XX DERIVACIONES DESCONECTADAS.	Electrodos de terapia no conectados. Uno o más electrodos de ECG están desconectados. Examine las conexiones de los electrodos de ECG. Mala adhesión del electrodo al paciente. Conductor del cable de derivación del ECG roto.	• Revise las conexiones de los electrodos de terapia. • Examine las conexiones de los electrodos de ECG. • Verifique las conexiones del cable del ECG. • Cambie la posición del cable y/o los cables de derivación para impedir que los electrodos se desprendan del paciente. • Prepare la piel y coloque de nuevo los electrodos. • Seleccione otra derivación. • Seleccione DERIVACIÓN PALAS y use las palas estándar o los electrodos de terapia para la monitorización del ECG. • Verifique la continuidad del cable de ECG.

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
3. Mala calidad de señal del ECG.	Mal contacto entre el electrodo y la piel. Electrodos caducados, corroídos o resecos. Conexión suelta. Verifique y reacople las conexiones del cable de derivación y de los conectores. Electrodos/cables de derivación mal colocados. Ruido debido a interferencia de radiofrecuencias.	• Cambie la posición del cable y/o los cables de derivación para impedir que los electrodos se desprendan del paciente. Asegure el cierre del cable a la ropa del paciente. • Prepare la piel y coloque de nuevo los electrodos. • Verifique los códigos de fechas de los paquetes de electrodos. • Utilice solo electrodos de plata cloruro de plata que no hayan superado la fecha de caducidad. • Deje los electrodos en su bolsa sellada hasta el momento de utilizarlos. • Compruebe las conexiones del cable de ECG. • Inspeccione los cables de ECG y terapia. • Reemplace los que están dañados. • Examine el cable con el simulador y reemplácelo si se observa algún fallo de funcionamiento. • Confirme la colocación correcta. • Seleccione la visualización de derivaciones con una detección óptima del QRS. • Busque el equipo que causa interferencia de radiofrecuencias y cámbielo de sitio o apáguelo.
4. Desviaciones de la línea de base (artefacto de baja frecuencia y alta amplitud).	Preparación inadecuada de la piel. Mal contacto entre el electrodo y la piel. Respuesta de frecuencia de diagnóstico.	• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos. • Verifique la adhesión de los electrodos para ver si es correcta. • Imprima el ECG y la respuesta de frecuencia del monitor.
5. Artefacto fino de línea de base (alta frecuencia de amplitud).	Preparación inadecuada de la piel. Tensión muscular isométrica de los brazos y las piernas.	• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos. • Asegúrese de que las extremidades reposen sobre una superficie de soporte. • Verifique la adhesión de los electrodos para ver si es correcta.
6. No se escuchan o no se producen tonos sistólicos en cada complejo QRS.	Volumen demasiado bajo. Amplitud de QRS demasiado pequeño para poderla detectar.	• Ajuste el volumen. • Cambie la derivación de ECG.
7. El monitor presenta líneas de guiones sin mensajes de derivaciones de ECG desconectadas.	DERIVACIÓN PALAS está seleccionada, pero el paciente está conectado al cable de ECG.	• Seleccione una de las derivaciones de extremidades.

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
8. La frecuencia cardíaca (FC) presentada es distinta a la del pulso.	El monitor está detectando los impulsos del marcapasos interno del paciente.	• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos en otro lugar. • Seleccione la visualización de derivaciones con una detección óptima del QRS.
9. Las pulsaciones del marcapasos interno no se pueden ver bien.	Las pulsaciones del marcapasos son muy pequeñas. Monitoree la visibilidad de los límites de respuesta de la frecuencia.	• Active el detector del marcapasos interno. • Conecte el cable de ECG y seleccione derivación de ECG en vez de palas. • Imprima el ECG en modo de diagnóstico.

Fallas en la monitorización de SpO2

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
1. El oxímetro mide un impulso: pero no hay saturación de oxígeno ni frecuencia de pulso.	Movimientos excesivos del paciente. La perfusión del paciente puede ser demasiado baja.	• Mantenga al paciente inmóvil, verifique que el sensor esté bien sujeto, reubique el sensor, reemplace el sensor. • Examine al paciente, aumente la sensibilidad.
2. El SpO2 o la frecuencia de impulsos cambian rápidamente y la amplitud de estas es errática.	Movimientos excesivos del paciente. Una unidad electroquirúrgica puede estar interfiriendo con el funcionamiento	• Mantenga al paciente inmóvil, verifique que el sensor esté bien sujeto, reubique el sensor, reemplace el sensor, aumente la sensibilidad. • Aleje al máximo el monitor de la unidad electroquirúrgica y el monitor en circuitos distintos, acerque tanto como sea posible la almohadilla de tierra de la unidad electroquirúrgica al lugar de la operación, el sensor puede estar húmedo (reemplácelo), retire el cable de extensión del sensor y conecte éste último directamente.
3. No se presenta el valor de SpO2.	El oxímetro puede estar realizando una autocomprobación (tarda 10 segundos).	• Espere a que se lleve a cabo el procedimiento.
4. Aparece el mensaje SPO2: NO DETECTA SENSOR.	El sensor no está conectado al paciente o el cable no está acoplado al paciente.	• Verifique que el sensor y el cable estén conectados correctamente.

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
5. Aparece el mensaje SPO2: COMPROBAR SENSOR.	El sensor está desconectado del cable paciente o del cable. Exceso de luz ambiental. El paciente tiene un pulso débil o una presión de sangre baja.	• Conecte el sensor, verifique que el sensor está bien sujeto. • Si es posible, retire o bloquee la fuente de luz; si es necesario, cubra el sensor con un material opaco. • Pruebe el sensor en otra persona, verifique si la perfusión del paciente es adecuada para la ubicación del sensor, verifique que el sensor está bien sujeto y no demasiado apretado, verifique que el sensor no esté en una extremidad que tenga un manguito de presión sanguínea o una línea intravascular, cambie la ubicación del sensor.
6. Aparece el mensaje SPO2: SENSOR DESCONOCIDO.	Hay un equipo conectado al sensor que no es compatible con el módulo Masimo SpO2.	• Revise la compatibilidad de sensores.
7. Aparece el mensaje SPO2: BUSCANDO PULSO.	Se ha conectado un sensor al paciente y está buscando un impulso.	• Espere a que se lleve a cabo el procedimiento.
8. Aparece el mensaje SPO2: PERFUSIÓN BAJA.	El paciente tiene el pulso débil.	• Cambie la ubicación del sensor.

Fallas en la monitorización de EtCO2

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
1. Aparece el mensaje ALARMA APNEA y la forma de onda es una línea continua próxima al valor cero.	No se ha detectado ninguna respiración durante los 30 segundos posteriores a la última respiración válida. La conexión del conjunto FilterLine al dispositivo está floja. La sonda FilterLine está desconectada del paciente o del TET.	• Examine al paciente. • Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar más. • Compruebe si el equipo de respiración (si se usa) presenta alguna fuga o si algún tubo está desconectado.
2. Aparece el mensaje LÍNEA DEL FILTRO DE CO2 DESACTIVADA y la forma de onda es “—”.	Sonda FilterLine desconectada del dispositivo. La sonda FilterLine no está conectada al dispositivo de forma segura.	• La sonda FilterLine está conectada al puerto del dispositivo. • Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar más.

OBSERVACIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
3. Aparece el mensaje PURGACIÓN DE LA LÍNEA DE FILTRO CO2 y la forma de onda e “—”.	La sonda FilterLine presenta dobleces o está obstruida con fluido.	Desconecte la sonda FilterLine y vuelva a conectarla a continuación.
4. Aparece el mensaje BLOQUEO DE LA LÍNEA DE FILTRO CO2 y la forma de onda e “—”.	El mensaje aparece después de 30 segundos de intentar purgarlo. La sonda FilterLine presenta dobleces o está obstruida.	- Desconecte la sonda FilterLine y vuelva a conectarla a continuación. - Cambie la sonda FilterLine.
5. Aparece el mensaje INICIALIZANDO CO2 y la forma de onda e “—”.	Sonda FilterLine conectada al dispositivo mientras el módulo se inicializa.	Ninguna
6. Aparece el mensaje AUTOCERO CO2 y la forma de onda e “—”.	El módulo está efectuando un mantenimiento automático.	Ninguna
7. Los valores de EtCO2 son erráticos.	La conexión del conjunto FilterLine al dispositivo está floja. La sonda FilterLine presenta alguna fuga. Un paciente con ventilación artificial mecánica respira de forma espontánea o está hablando.	- Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar más. - Compruebe si alguna conexión o tubo presenta fugas y, en caso necesario, corrija la situación. - No realice ninguna acción.
8. Los valores de EtCO2 son siempre superiores a los esperados.	Causa es fisiológica como EPOC. Respiración inadecuada. El paciente presenta espasmos mientras respira. Calibración incorrecta.	- Ninguna. - Revise el respirador y la bolsa, y aumente la frecuencia de respiración. - Medidas de apoyo como el alivio del dolor. - Póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente